



Aula 1 - Probabilidade e Estatística - 1 Bimestre

Nome:	Nº:
Curso: Engenharia de Software e Sistema de Informação	
Docente: Profa Ms. Letícia Faleiros Chaves Rodrigues	
Data: 03/08/2020	Entrega: 10/08/2020

0.1 Análise Combinatória

A análise Combinatória visa desenvolver métodos que permitam contar o número de elementos de um conjunto, sendo estes elementos agrupamentos formados sob certas condições.

Exemplos:

- A é o conjunto de números de dois algarismos distintos formados a partir dos dígitos 1,2 e 3.

$$A = \{$$

$$n(A) =$$

- B é o conjunto das sequências de letras que se obtêm, mudando a ordem das letras da palavra ARI (anagramas da palavra ARI).

$$B = \{$$

$$n(A) =$$

- C é o conjunto de números de três algarismos, todos distintos, formados a partir dos dígitos 1,2,3,4,5,6,7,8.

$$C = \{$$

$$n(A) =$$

0.2 Princípio fundamental da contagem

Lema 1

Consideremos os conjuntos $A = \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$ e $B = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$. Podemos formar $m \cdot n$ pares ordenados (a_i, b_j) em que $a_i \in A$ e $b_j \in B$.

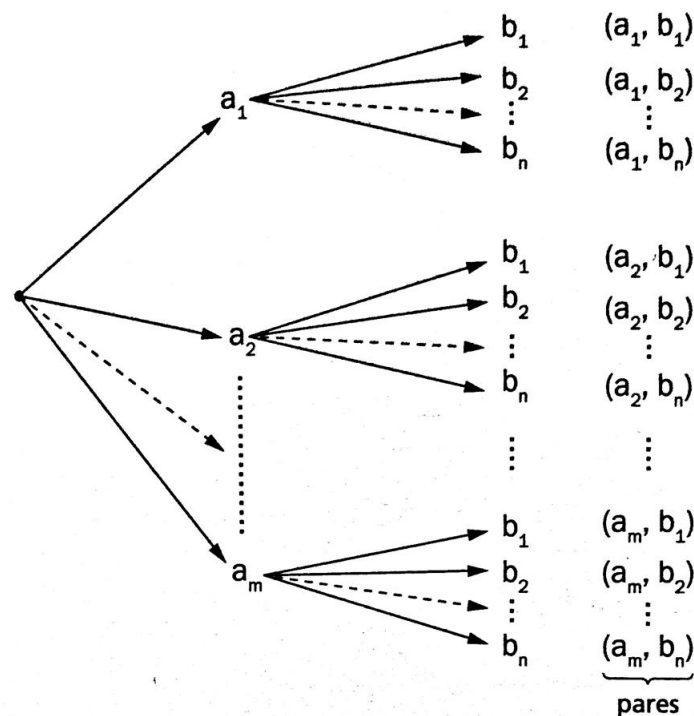
Demonstração:

Fixamos o primeiro elemento do par e fazemos variar o segundo. Temos:

$$m \text{ linhas} \left\{ \begin{array}{ll} (a_1, b_1), (a_1, b_2), \dots, (a_1, b_n) & \Rightarrow n \text{ pares} \\ (a_2, b_1), (a_2, b_2), \dots, (a_2, b_n) & \Rightarrow n \text{ pares} \\ \vdots & \vdots \\ (a_m, b_1), (a_m, b_2), \dots, (a_m, b_n) & \Rightarrow n \text{ pares} \end{array} \right.$$

O número de pares ordenados é então $\underbrace{n + n + n + \dots + n}_{m \text{ vezes}} = m \cdot n$.

Uma outra forma de visualizarmos os pares ordenados é através do diagrama a seguir, conhecido como **diagrama sequência** ou **diagrama de árvore**.



Exemplos:

1. Temos três cidades X, Y e Z. Existem quatro rodovias que ligam X com Y e cinco que ligam Y com Z. Partindo de X e passando por Y, de quantas formas podemos

chegar até Z ?

2. Quantos números de dois algarismos (distintos ou não) podem ser formados, usando os dígitos 1,2,3,4,5,6,7,8?

0.3 O princípio fundamental da contagem (Parte A)

Consideremos r conjuntos

$$\begin{array}{ll} A = \{a_1, a_2, \dots, a_{n_1}\} & n(A) = n_1 \\ B = \{b_1, b_2, \dots, b_{n_2}\} & n(B) = n_2 \\ \vdots & \vdots \\ Z = \{z_1, z_2, \dots, z_{n_r}\} & n(Z) = n_r \end{array}$$

então, o número de r -uplas ordenadas (sequências de r elementos) do tipo

$$(a_i, b_j, z_p)$$

em que $a_i \in A, b_j \in B, \dots, z_p \in Z$ é

$$n_1 \cdot n_2 \cdot \dots \cdot n_r$$

Exemplo: Uma moeda é lançada 3 vezes. Qual o número de sequências possíveis de cara ou coroa?

Lema 2

O número de pares ordenados (a_i, a_j) tais que: $a_i \in A = \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$ e $a_j \in A = \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$ e $a_i \neq a_j$ (para $i \neq j$) é $m \cdot (m - 1)$.

Demonstração:

Fixamos o primeiro elemento do par e fazamos variar o segundo. Temos:

$$m \text{ linhas} \left\{ \begin{array}{ll} (a_1, a_2), (a_1, a_3), \dots, (a_1, a_m) & \Rightarrow m-1 \text{ pares} \\ (a_2, a_1), (a_2, a_3), \dots, (a_2, a_m) & \Rightarrow m-1 \text{ pares} \\ \vdots & \\ (a_m, a_1), (a_m, a_2), \dots, (a_m, a_{m-1}) & \Rightarrow m-1 \text{ pares} \end{array} \right.$$

O número de pares ordenados é:

$$\underbrace{(m-1) + (m-1) + (m-1) + \dots + (m-1)}_{m \text{ vezes}} = m.(m-1)$$

Exemplo: Quantos números com dois algarismos **distintos** podemos formar com os dígitos 1,2,3,4,5,6,7 e 8?

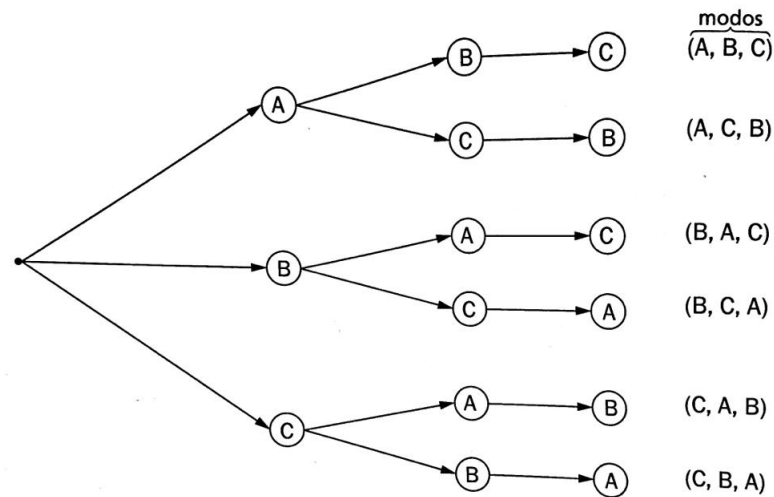
0.4 O princípio fundamental da contagem (Parte B)

Consideremos um conjunto A com $m(m \geq 2)$ elementos. Então o número de r-uplas ordenadas (sequências com r elementos) formadas com elementos distintos dois a dois de A é:

$$\underbrace{m(m-1).(m-2).(m-3) \dots (m-(r-1))}_{r \text{ fatores}}$$

Exemplos:

1. Quatro atletas participam de uma corrida. Quantos resultados existem para o 1º, 2º e 3º lugares?
2. De quantos modos três pessoas podem ficar em fila indiana?



0.5 Exercícios

1. Um homem vai a um restaurante disposto a comer um só prato de carne e uma só sobremesa. O cardápio oferece oito pratos distintos de carne e cinco pratos diferentes de sobremesa. De quantas formas pode o homem fazer suas refeições?
2. Uma moça possui 5 blusas e 6 saias. De quantas formas ela pode vestir uma blusa e uma saia?
3. Num banco de automóvel o assento pode ocupar 6 posições diferentes e o encosto 5 posições, independente da posição do assento. Combinando assento e encosto, quantas posições diferentes esse banco pode assumir?
4. Numa festa existem 80 homens e 90 mulheres. Quantos casais diferentes podem ser formados?
5. Um edifício tem 8 portas. De quantas formas uma pessoa poderá entrar no edifício e sair por uma porta diferente da que usou para entrar?

6. Num concurso com 12 participantes, se nenhum poder ganhar mais que um prêmio, de quantas maneiras poderão ser distribuídos um primeiro e um segundo prêmio?
7. Um homem possui 10 ternos, 12 camisas e 5 pares de sapatos. De quantas formas poderá ele vestir um terno, uma camisa e um par de sapatos?
8. UM automóvel é oferecido pelo fabricante em 7 cores diferentes, podendo o comprador optar entre os motores 2000 cc e 4000cc. Sabendo que os automóveis são fabricados nas versões "standard", "luxo" e "superluxo", quantas são as alternativas do comprador?
9. De quantas formas podemos responder a 12 perguntas de um questionário, cujas respostas para cada pergunta são: sim ou não?
10. Uma prova consta de 20 testes do tipo verdadeiro ou falso. De quantas formas uma pessoa poderá responder aos 20 testes?
11. Uma loteria (semelhante à loteria esportiva) apresenta 10 jogos, cada um com 4 possíveis resultados. Usando a aproximação $2^{10} = 10^3$, qual é o número total de resultados possíveis?

-
12. Em um computador digital, um bit é um dos algarismos 0 ou 1 e uma palavra é uma sucessão de bits. Qual é o número de palavras distintas de 32 bits?
 13. Uma sala tem 10 portas. De quantas maneiras diferentes essa sala pode ser aberta?
 14. De quantas maneiras diferentes um professor poderá escolher um ou mais estudantes de um grupo de 6 estudantes?
 15. De um grupo de 5 pessoas, de quantas maneiras distintas posso convidar uma ou mais para jantar?
 16. Quantos anagramas podemos formar, digitando ao acaso teclas (escolhidas entre as 26 existentes) num teclado? Entre eles consta o anagrama TECTEC?
 17. Num concurso para preenchimento de uma cátedra, apresentam-se 3 candidatos. A comissão julgadora é constituída de 5 membros, devendo cada examinador escolher exatamente um candidato. De quantos modos os votos desses examinadores podem ser dados?
 18. Quantos números de 3 algarismos (iguais ou distintos) podemos formar com os dígitos 1, 2, 3, 7, 8?

-
19. Temos um conjunto de 10 nomes e outro de 20 sobrenomes. Quantas pessoas podem receber um nome e um sobrenome, com esses elementos?
20. Um mágico se apresenta em público vestindo calça e paletó de cores diferentes. Para que ele possa se apresentar em 24 sessões com conjuntos diferentes, qual é o número mínimo de peças (número de paletós mais número de calças) de que ele precisa?